

Aux TPN : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.

Exercice 1 — *limitant et rendement*

On brûle du sulfure d'hydrogène : $2 \text{H}_2\text{S} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. On engage 10,2 g de H_2S ($M = 34 \text{ g/mol}$) et 9,6 g de O_2 ($M = 32 \text{ g/mol}$). On donne $M(\text{SO}_2) = 64 \text{ g/mol}$.

- Calcule les quantités de matière et identifie le réactif limitant.
- Quelle masse *théorique* de SO_2 peut-on former ?
- Le rendement de la réaction est de 50 %. Quelle masse de SO_2 obtient-on réellement ?

Exercice 2 — *fermentation : rendement et gaz dégagé*

On fait fermenter 90 g de glucose ($M = 180 \text{ g/mol}$) : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$. On recueille 0,7 mol d'éthanol.

- Quelle quantité *théorique* d'éthanol prévoit-on ?
- Quel est le rendement de la fermentation ?
- Quel volume de CO_2 (aux TPN) est *réellement* dégagé (même rendement) ?

Exercice 3 — *remonter au réactif, rendement compris*

Dans un haut fourneau, $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$. On veut produire *réellement* 112 g de fer, avec un rendement de 80 %. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ et $M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 160 \text{ g/mol}$.

- Quelle quantité de fer *réelle* vise-t-on ?
- Quelle quantité *théorique* de fer faut-il donc prévoir ?
- Quelle masse d'oxyde Fe_2O_3 faut-il engager ?

Exercice 4 — *l'airbag : décomposition, rendement et volume*

Le gonflage d'un airbag repose sur $2 \text{NaN}_3 \longrightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2 \uparrow$. On introduit 65 g d'azoture de sodium NaN_3 ($M = 65 \text{ g/mol}$).

- Quelle quantité *théorique* de N_2 la décomposition peut-elle fournir ?
- Quel volume ce diazote occuperait-il aux TPN ?
- En pratique le rendement est de 95 %. Quel volume de N_2 gonfle réellement l'airbag ?